



WORKSHEET: INTER-VLAN ROUTING | L3 SWITCH

Leeruitkomsten (wat moet je kennen / kunnen):

- Je kan uitleggen wat Inter-VLAN routing is en waarom het gebruikt wordt
- Je kan uitleggen hoe Inter-VLAN routing werkt met een Layer 3 (L3) switch
- Je kan de voor- en nadelen van het gebruik van een L3 switch voor Inter-VLAN routing benoemen
- Je kan uitleggen in welke situaties en organisaties een L3 switch ideaal is voor Inter-VLAN routing
- Een netwerkconfiguratie met VLAN opzetten en deze routeren met een L3 switch

Wat moet je kennen:

In een gesegmenteerd netwerk worden VLAN's gebruikt om verschillende groepen apparaten logisch te scheiden. 802.1Q is de netwerkstandaard die wordt gebruikt voor VLAN-tagging op Ethernet-netwerken.

Inter-VLAN Routing met een L3 Switch

- Een L3 switch, ook wel een multilayer switch (MLS) genoemd, combineert de functies van een switch en een router. Dit apparaat kan zowel switching als routing uitvoeren, waardoor het mogelijk is om verkeer tussen VLAN's te routeren zonder dat een aparte router nodig is

Voordelen van een L3 Switch

- **Hogere doorvoersnelheid:** L3 switches kunnen verkeer sneller verwerken dan routers, omdat ze speciaal ontworpen zijn om zowel switching als routing te doen. Op een L3 switch kan je ook meerdere interfaces bundelen voor meer bandbreedte
- **Betere schaalbaarheid:** L3 switches kunnen gemakkelijk worden opgeschaald om meer VLAN's en routingfuncties te ondersteunen

Nadelen van een L3 Switch

- **Kosten:** Multilayer switches zijn doorgaans duurder dan traditionele Layer 2 switches en zelfs sommige routers
- **Beperkte flexibiliteit in routing:** Hoewel multilayer switches effectieve basisrouting bieden, kunnen ze beperkt zijn in vergelijking met routers als het gaat om geavanceerde routingprotocollen, zoals BGP (Border Gateway Protocol) en complexe routes
- **Resource beperkingen:** Multilayer switches hebben meestal beperkte mogelijkheden voor firewalling en Network Address Translation (NAT) in vergelijking met dedicated firewalls en routers. Ook kunnen ze minder routers opslaan en beheren

Toepassingen van L3 Switches

- **Grote campussen:** Universiteiten, ziekenhuizen, en grote bedrijfscomplexen waar hoge doorvoersnelheid en lage latentie belangrijk zijn
- **Datacenters:** Waar samenvoeging van switching en routing nodig is voor een efficiënte netwerkarchitectuur
- **Middelgrote tot grote bedrijven:** Waar een groeiende behoefte is aan meerdere VLAN's en betrouwbare netwerkprestaties



IOS commando's:

Inter-VLAN L3 Switch Commands

Task	IOS Command
Enter global configuration mode.	L3Switch# configure terminal
Enables IPv4-routing on the MLS.	L3Switch#(config)# ip routing
Entering the SVI (Switch Virtual Interface) on a L3 Switch for Inter-VLAN routing.	L3Switch#(config)# interface vlan <i>vlan-value</i>
Configures a IPv4-address.	L3Switch(config-if)# ip address <i>ip_address network_mask</i>
Places a description on an interface.	L3Switch(config-if)# description <i>name-string</i>
Interface goes from down to up.	L3Switch(config-if)# no shutdown
Return to the privileged EXEC mode.	L3Switch(config)# end

Optional Task	IOS Command
Sets a switchport to a router port.	L3Switch(config-if)# no switchport

Verifying Inter-VLAN Commands

Task	IOS Command
Verify the IPv4 routing table.	L3Switch# show ip route
Displays the complete TCP/IP configuration for all adapters.	C:\ ipconfig /all
A successful ping to an IPv4 address means that the endpoints in different VLAN's have basic IPv4 connectivity between them.	C:\ ping <i>ip-address domain name</i>
The results of traceroute to an IPv4 address can help you determine how far along the path data can successfully reach.	C:\ tracert <i>ip-address domain name</i>



Wat moet je kunnen:

Doel:

Inter-VLAN routing middels een L3 switch is een techniek die VLAN's onderling laat routeren.

Praktijkvoorbeeld:

In dit praktijkvoorbeeld gaan we een netwerk die met VLAN's geconfigureerd is routeren. Door een L3 switch, die Inter-VLAN routing verzorgt, te configureren kan PC1 (aangesloten op Switch 2 in VLAN 10) een ping te sturen naar PC2 (Switch 3 aangesloten op in VLAN 30).

VLAN's bepalen:

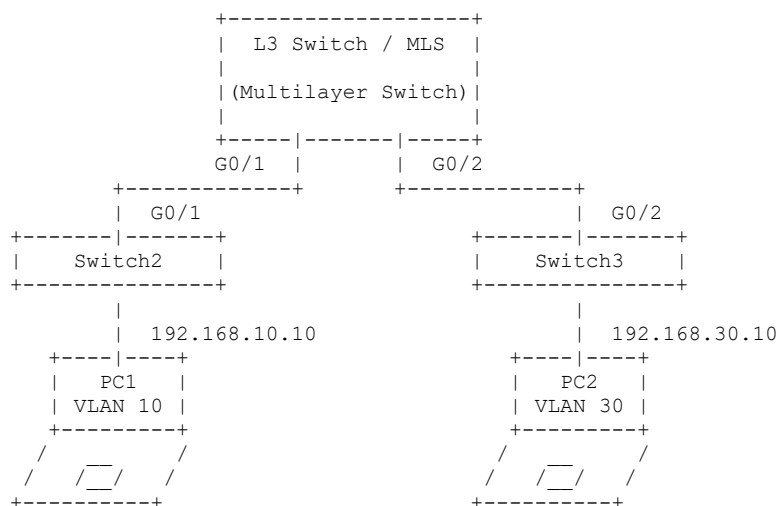
Data VLAN's:

- Sales VLAN (ID 10)
- IT VLAN (ID 20)
- HR VLAN (ID 30)
- Servers VLAN (ID 100)
- Switches VLAN (ID 200)
- Blackhole VLAN (ID 999)

Native VLAN:

- Native VLAN (ID 50)

Topologie:





Configuratie in CISCO-IOS:

Uitgangspunt(en):

Op beide access-switches (Switch 2 en 3) en op de L3 switch zijn de VLAN's al aangemaakt. De VLAN's zijn op zowel switch 2 als op switch 3 gekoppeld aan de juiste switchpoorten.

De L3 Switch heeft een trunk-verbinding met een Native VLAN 50 naar Switch 2 (interface G0/1) en Switch 3 (interface G0/2).

L3Switch# **show vlan brief**

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	
10	Sales	active	
20	IT	active	
30	HR	active	
50	Native	active	
100	Servers	active	
200	Switches	active	
999	Blackhole	act/lshut	Gi0/3, Gi0/4, Gi0/5, Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9, Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12, Gi0/13, Gi0/14, Gi0/15, Gi0/16, Gi0/17, Gi0/18, Gi0/19, Gi0/20, Gi0/21, Gi0/22, Gi0/23, Gi0/24
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

L3Switch# **show interface trunk**

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gi0/1	on	802.1q	trunking	50
Gi0/2	on	802.1q	trunking	50
Port	Vlans allowed on trunk			
Gi0/1	10,20,30,100,200			
Gi0/2	10,20,30,100,200			
Port	Vlans allowed and active in management domain			
Gi0/1	10,20,30,100,200			
Gi0/2	10,20,30,100,200			
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned			
Gi0/1	10,20,30,100,200			
Gi0/2	10,20,30,100,200			

Stap 1: Configureren van SVI's (Switch Virtual Interfaces):

```
!-- IPv4 toewijzen aan interface VLAN 10 --!
L3Switch(config)# interface vlan 10
L3Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
L3Switch(config-if)# description VLAN 10 | SALES
L3Switch(config-if)# no shutdown
L3Switch(config-if)# exit

!-- IPv4 toewijzen aan interface VLAN 20 --!
L3Switch(config)# interface vlan 20
L3Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
L3Switch(config-if)# description VLAN 20 | IT
L3Switch(config-if)# no shutdown
L3Switch(config-if)# exit

!-- IPv4 toewijzen aan interface VLAN 30 --!
L3Switch(config)# interface vlan 30
L3Switch(config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
L3Switch(config-if)# description VLAN 30 | HR
L3Switch(config-if)# no shutdown
L3Switch(config-if)# exit
```



```
!-- IPv4 toewijzen aan interface VLAN 100 --!
L3Switch(config)# interface vlan 100
L3Switch(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
L3Switch(config-if)# description VLAN 100 | SERVERS
L3Switch(config-if)# no shutdown
L3Switch(config-if)# exit

!-- IPv4 toewijzen aan interface VLAN 200 --!
L3Switch(config)# interface vlan 200
L3Switch(config-if)# ip address 192.168.200.1 255.255.255.0
L3Switch(config-if)# description VLAN 200 | SWITCHES
L3Switch(config-if)# no shutdown
L3Switch(config-if)# exit
```

Stap 2: IP routing aanzetten op L3 Switch

```
!-- IPv4 routing inschakelen --!
L3Switch(config)# ip routing
```

Stap 3: Inter-VLAN routing controleren op de juiste werking

```
!-- Overzicht tonen van IPv4 routetabel --!
L3Switch# show ip route
```

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```
192.168.10.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.10.0 is directly connected, Vlan10
192.168.20.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.20.0 is directly connected, Vlan20
192.168.30.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.30.0 is directly connected, Vlan30
192.168.100.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.100.0 is directly connected, Vlan100
192.168.100.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      192.168.100.0 is directly connected, Vlan200
```

```
!-- Overzicht tonen van de IP-configuratie op PC1 (VLAN 10 Sales) --!
```

```
C:\> ipconfig
```

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix . . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c1c:7a2f:4a2e:fe39%8
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.10
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.10.1
```



!-- Overzicht tonen van de IP-configuratie op PC2 (VLAN 30 HR) --!

C:\> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

```
Connection-specific DNS Suffix  . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f054:864:245f:347a%28  
IPv4 Address. . . . . : 192.168.30.10  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0  
Default Gateway . . . . . : 192.168.30.1
```

!-- Resultaat van een ECHO-request van PC1 naar PC2 --!

C:\> ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.30.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms